ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

Ayudantía 7: Optimización en $\mathbb{R}$

P1. Considere la función $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3 + 4x^2 + x + 1$ para $x \in [-1, 1]$. Pruebe que f es convexa.

P2. Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos de convexidad y concavidad, puntos críticos y puntos de inflexión, para las siguientes funciones

a) $y = \arctan(x)$.

b) $y = x - 2\text{arcsen}(x)$.

c) $y = x \ln x$.

d) $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 2$ **(Propuesto).**

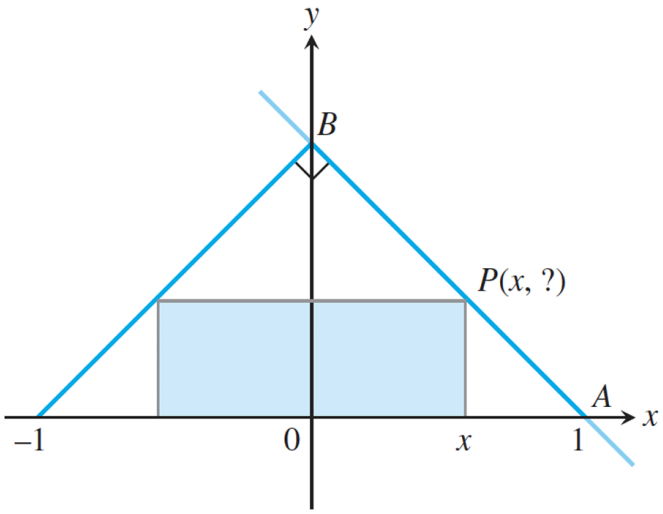
e) $y = e^x/x$ **(Propuesto).**

P3. La figura muestra un rectángulo inscrito en un triángulo rectángulo isósceles, cuya hipotenusa mide 2 unidades de largo.

a) Exprese la coordenada y de P en términos de x. (Sugerencia: Escriba una ecuación para la recta AB).

b) Exprese el área del rectángulo en términos de x.

c) ¿Cuál es la mayor área posible del rectángulo y cuáles son sus dimensiones?



Resumen

Definición 1 (Puntos críticos de una función)**.** Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función, donde A es su dominio. Sea $\bar{x} \in A$.

- Diremos que $\bar{x}$ es un punto de **mínimo global** de f, si $f(\bar{x}) \leq f(x)$ para todo $x \in A$. De manera análoga se define un punto de **máximo global** de f.
- Diremos que $\bar{x}$ es un punto de **mínimo local** de f si $\exists \delta > 0$ tal que

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in A \cap [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta].$$

  De manera análoga se define un punto de **máximo local** de f.

Si se cumple cualquiera de los 4 casos, diremos que $\bar{x}$ es un punto crítico o extremo de la función f.

Teorema 1. *Si $\bar{x} \in A$ es un punto crítico de una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, y f es derivable en $\bar{x}$, entonces $f'(\bar{x}) = 0$.*

Teorema 2. *Si f es diferenciable en a, entonces f es continua en a.*

Teorema 3 (Teorema del Valor Extremo (de Weierstrass))**.** *Si f es **continua** en $[a, b]$, entonces f alcanza máximo y mínimo absolutos en $[a, b]$.*

Teorema 4 (Regla de l'Hôpital)**.** *Sean $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivables en (a, b), tales que*

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = L$$

con $L = 0$ o $L = \pm\infty$, y $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que este último límite exista.

Teorema 5. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Si $f'(x) \geq 0$ (resp. ≤ 0) para todo $x \in (a, b)$, entonces f es creciente (resp. decreciente) en $[a, b]$. Si la desigualdad es estricta, la monotonía es igualmente estricta.*

Proposición 1. *Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, k veces derivable en $\bar{x} \in (a, b)$, con $f'(\bar{x}) = \cdots = f^{[k-1]}(\bar{x}) = 0$ y $f^{[k]}(\bar{x}) \neq 0, k \geq 2$. Entonces hay 3 casos posibles:*

1. *Si k es par y $f^{[k]}(\bar{x}) > 0$, $\bar{x}$ es un **mínimo local**.*
2. *Si k es par y $f^{[k]}(\bar{x}) < 0$, $\bar{x}$ es un **máximo local**.*
3. *Si k es impar, $\bar{x}$ es un **punto de inflexión**.*

- **Derivadas Conocidas**

1. $(c)' = 0$
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
3. $(\ln(x))' = \dfrac{1}{x}$
4. $(e^x)' = e^x$
5. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
6. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
7. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
8. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
9. $(\cot(x))' = -\csc^2(x)$
10. $(\csc(x))' = -\csc(x)\cot(x)$
11. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\arccos(x))' = \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $(\arctan(x))' = \dfrac{1}{1+x^2}$